TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 2 · CHAPITRE 2
INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES : LUMIÈRE, EAU ET VENT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Plantes d'ombre et plantes de lumière

Trois plantes A, B et C sont placées dans une enceinte où l'on fait varier l'éclairement. On mesure l'intensité de leur photosynthèse par le dioxygène dégagé (unités arbitraires).

Éclairement (lux)	14	37	80	100	150	250	300	400	650	900
Plante A	6	14	25	30	35	50	62	22	11	4
Plante B	14	23	40	55	30	10	5	0	0	0
Plante C	2	8	15	30	45	58	67	80	95	29

1) Indique une autre méthode pour évaluer l'intensité de la photosynthèse.

2) Trace les trois courbes dans un même repère.

3) Détermine l'éclairement optimal de chaque plante.

4) Classe les plantes en sciaphiles et héliophiles. Justifie.

5) Laquelle de ces plantes peut-on rencontrer dans la strate herbacée d'une forêt dense ? Justifie.

Exercice 2 : Le point de compensation

On enregistre les échanges de CO_2 d'une plante verte placée dans une enceinte et soumise à des éclairements croissants. Une valeur positive indique un rejet de CO_2, une valeur négative une absorption.

Éclairement (lux)	0	300	700	1 700	2 200	2 700	3 200	4 000	4 600	6 000	7 000	9 200
CO_2 (u.a.)	70	60	50	30	20	10	0	−10	−20	−40	−50	−70

1) Trace la courbe des échanges de CO_2 en fonction de l'éclairement.

2) Explique le rejet de CO_2 à l'obscurité.

3) Que représente le point d'éclairement 3 200 lux ? Explique.

4) Que se passe-t-il au-delà de 3 200 lux ?

5) Pourquoi une plante qui reste longtemps sous un éclairement inférieur à 3 200 lux finit-elle par dépérir ?

Exercice 3 : L'hibernation du spermophile

Le spermophile est un petit rongeur très actif en été. À l'arrivée de l'hiver, il s'enferme dans son terrier, se met en boule et tombe dans un profond sommeil sans se nourrir ; il ne se réveille que quelques heures tous les 15 jours.

Paramètre	Avant l'hiver	Pendant l'hiver
Température du corps (°C)	37	2 à 3
Rythme cardiaque (battements/min)	350	3 à 4
Masse (g)	300 à 400	150

1) Comment appelle-t-on ce mode de vie hivernal ?

2) Analyse le tableau.

3) Explique la diminution de masse du spermophile.

4) Montre que cette vie ralentie est une adaptation au froid et au manque de nourriture.

5) Le spermophile est-il, pendant l'hiver, un homéotherme comme les autres mammifères ? Discute.

Exercice 4 : La forêt et la clairière

Des écologistes ont mesuré pendant 24 heures la température de l'air dans une forêt dense et dans une clairière voisine (espace sans arbres).

Heure	0 h	4 h	8 h	12 h	16 h	20 h	24 h
Clairière (°C)	16	13	20	34	30	20	16
Forêt (°C)	21	20	21	25	27	24	21

1) Trace les deux courbes et compare-les (valeurs extrêmes et amplitude thermique).

2) Explique pourquoi la clairière est plus chaude le jour et plus froide la nuit.

3) Pourquoi le maximum de température est-il atteint plus tard dans la forêt ?

4) Déduis-en le rôle de la forêt sur le climat local (microclimat).

Exercice 5 : Les plantes face au manque d'eau

Le tableau compare deux plantes : le *Calotropis procera* (pomme de Sodome) des sols secs sahéliens et le nénuphar des mares.

Caractère	*Calotropis*	Nénuphar
Racines	Très longues, profondes	Courtes, peu développées
Feuilles	Épaisses, recouvertes d'une cire (cuticule épaisse)	Larges, minces, flottantes
Stomates	Peu nombreux, enfoncés	Nombreux, sur la face supérieure
Tissus	Latex abondant, tissus de réserve d'eau	Tissus riches en lacunes d'air

1) Nomme la catégorie écologique de chaque plante vis-à-vis de l'eau.

2) Montre que chaque caractère du *Calotropis* limite les pertes d'eau ou favorise son absorption.

3) Quel est le rôle des lacunes d'air chez le nénuphar ?

4) Cite deux autres adaptations des végétaux du Sahel à la sécheresse.

Exercice 6 : Le vent et les brise-vent des Niayes

A. Trois pots de mil identiques, bien arrosés, sont pesés au début et au bout de 6 heures.

Pot	Conditions	Perte de masse (g)
A	Air calme, sec	30
B	Air sec, ventilé par un ventilateur	55
C	Air humide, ventilé	25

B. Dans les Niayes, des rangées de filaos protègent les cultures maraîchères. On mesure le rendement d'une culture d'oignons en fonction de la distance au brise-vent : 32 t/ha à 20 m, 28 t/ha à 60 m, 21 t/ha à 120 m, 18 t/ha sans protection.

1) À quoi correspond la perte de masse des pots ? Analyse les résultats de la partie A.

2) Quel est l'effet du vent sur la transpiration ? Comment l'humidité de l'air modifie-t-elle cet effet ?

3) Analyse les résultats de la partie B et explique le rôle des brise-vent.

4) Cite deux effets favorables du vent pour les végétaux.

LN_EDUCATION